

Geometria e algebra lineare – 19/6/2023
(con soluzioni brevi)

A

1) Nello spazio $\mathbb{R}^3$ si considerino i piani

$$\pi_1 : x + 2y = 2 \quad \text{e} \quad \pi_2 : 2x = y.$$

a) Determinare la mutua posizione dei due piani.

b) Scrivere equazioni della retta parallela a π_1 , perpendicolare a π_2 e passante per l'origine.

SOLUZIONE: Il piano π_1 è perpendicolare al vettore $u_1 = (1, 2, 0)$ mentre il piano π_2 è perpendicolare al vettore $u_2 = (2, -1, 0)$. Poichè u_1 e u_2 sono ortogonali, lo sono anche i piani π_1 e π_2 . In particolare i piani π_1 e π_2 sono incidenti e hanno per intersezione la retta ottenuta risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{4}{5} \\ z = t. \end{cases}$$

La retta perpendicolare a π_2 e passante per l'origine è la retta

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$$

In effetti tale retta è parallela a π_1 , poiché il prodotto scalare tra il suo vettore direzione e u_1 è nullo. La retta r ha equazioni cartesiane $x + 2y = z = 0$.

2) Si risolva il seguente sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} x + y + 2z &= 1 \\ (k + 2)x + 2y + 4z &= 2 \\ (1 + 2k)x + 3y + 2z &= 1 + 2k \end{cases}$$

al variare del parametro reale k .

SOLUZIONE: Consideriamo la matrice associata al sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ k+2 & 2 & 4 & 2 \\ 1+2k & 3 & 2 & 1+2k \end{array} \right]$$

Poichè la prima colonna contiene il parametro k la scambiamo con la terza colonna (scambiando così la posizione dell'incognita x con quella dell'incognita z):

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & k+2 & 2 \\ 2 & 3 & 2k+1 & 1+2k \end{array} \right]$$

Riduciamo ora la matrice a gradini:

$$\begin{array}{l} II - 2I \\ III - I \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 2 & 2k & 2k \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} III \\ II \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2k & 2k \\ 0 & 0 & k & 0 \end{array} \right]$$

Tornando al sistema e ricordando lo scambio di x e z otteniamo:

$$\begin{cases} 2z + y + x = 1 \\ 2y + 2kx = 2k \\ kx = 0 \end{cases}$$

Dobbiamo ora distinguere due casi:

- Se $k \neq 0$ otteniamo

$$\begin{cases} z = \frac{1-k}{2} \\ y = k \\ x = 0 \end{cases}$$

- Se $k = 0$ invece

$$\begin{cases} 2z + y + x = 1 \\ 2y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

3) Sia $V = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(2) = 0, p'(-1) = 0\}$.

a) Verificare che V è un sottospazio di $\mathbb{R}_3[x]$ e determinare una sua base.

b) Mostrare che il polinomio $f(x) = 4 - 8x - x^2 + 2x^3 \in V$ e determinare le sue coordinate nella base trovata nel punto a).

SOLUZIONE: (a) Sia $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in V$ allora si ha che $p(2) = a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = 0$ inoltre essendo $p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$ si ha $p'(-1) = a_1 - 2a_2 + 3a_3 = 0$. Mettendo a sistema le due equazioni si ottiene:

$$\begin{cases} a_0 = -2a_1 - 4a_2 - 8a_3 \\ a_1 = 2a_2 - 3a_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = -8a_2 - 2a_3 \\ a_1 = 2a_2 - 3a_3 \end{cases}$$

Dunque un generico elemento di V , è

$$p(x) = -8a_2 - 2a_3 + (2a_2 - 3a_3)x + a_2x^2 + a_3x^3 = a_2(-8 + 2x + x^2) + a_3(-2 - 3x + x^3),$$

ovvero $V = \langle -8 + 2x + x^2, -2 - 3x + x^3 \rangle$ e quindi V è un sottospazio di $\mathbb{R}_3[x]$. Inoltre è facile verificare che i due generatori sono linearmente indipendenti e quindi una base di V è $\mathcal{B} = \{-8 + 2x + x^2, -2 - 3x + x^3\}$.

(b) Per verificare che $f(x) \in V$, basta controllare che ne verifica le due condizioni:

$$f(-2) = 4 + 16 - 4 - 16 = 0, \quad f'(x) = -8 - 2x + 6x^2 \text{ e } f'(-1) = -8 + 2 + 6 = 0.$$

Le coordinate di $f(x)$ nella base $\mathcal{B}$ sono $(-1, 2)$.

4) Sia k un parametro reale e sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^4$ definito da

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1, x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4, -kx_1 + x_3, x_3 + kx_4).$$

- Dare la definizione di *nucleo* di una funzione lineare.
- Determinare basi del nucleo e dell'immagine di T al variare del parametro k .
- Si dica se T è iniettivo e/o suriettivo.

SOLUZIONE: Determiniamo la matrice associata a T calcolando $T(e_1)$, $T(e_2)$, $T(e_3)$ e $T(e_4)$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ -k & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix}$$

Riduciamo A a gradini:

$$\begin{array}{l} 1/2I \\ II - 1/2I \\ III + k/2I \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} \\ \\ IV - III \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{bmatrix}$$

Il nucleo di T è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo associato a A :

$$\begin{cases} x = 0 \\ y + z + 3w = 0 \\ z = 0 \\ kw = 0 \end{cases}$$

Dobbiamo distinguere due casi:

- Se $k \neq 0$ otteniamo: $x = 0, y = 0, z = 0, w = 0$ e quindi $N(T) = \{(0, 0, 0, 0)\}$.
- Se $k = 0$ otteniamo: $x = 0, y = -3t, z = 0, w = t \forall t \in \mathbb{R}$, quindi $N(T)$ ha base $\{(0, -3, 0, 1)\}$.

Una base dell'immagine di T è data dalle colonne linearmente indipendenti di A . Anche in questo caso dobbiamo distinguere due casi:

- Se $k \neq 0$ la matrice A ha rango 4, quindi

$$\mathcal{B}(Im(T)) = \{(2, 1, -k, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 1), (0, 3, 0, k)\}$$

- Se $k = 0$ la matrice A ha rango 3 e in particolare risultano linearmente indipendenti le prime tre colonne:

$$\mathcal{B}(Im(T)) = \{(2, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 1)\}$$

Se $k \neq 0$ il nucleo contiene solo il vettore nullo, quindi T è iniettiva, e l'immagine ha dimensione 4, quindi T è suriettiva. Se $k = 0$ il nucleo ha dimensione 1, quindi T non è iniettiva, e l'immagine ha dimensione 3, quindi T non è suriettiva.

5) Sia T l'endomorfismo di $\mathbb{R}^3$ con matrice associata

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

rispetto alla base canonica.

- a) Stabilire se T è diagonalizzabile.
 b) Trovare basi ortonormali degli autospazi di T .

SOLUZIONE: L'endomorfismo T è sicuramente diagonalizzabile perchè è la sua matrice associata rispetto alla base canonica è simmetrica.

Calcoliamo gli autovalori di T :

$$p_A(\lambda) = (4 - \lambda)[(5 - \lambda)^2 - 1] = (4 - \lambda)^2(6 - \lambda)$$

Quindi gli autovalori sono: $\lambda_1 = 4$ (doppio) e $\lambda_2 = 6$ (semplice). Calcoliamo ora gli autospazi. Risolviamo il sistema omogeneo associato a $A - 4I$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \\ \\ III + II \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow y - z = 0$$

$$\Rightarrow x = t, y = s, z = s \Rightarrow E(4) = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

Notiamo che possiamo nuovamente concludere che T è diagonalizzabile in quanto la molteplicità geometrica del suo unico autovalore doppio è 2. Inoltre i due vettori presi come generatori sono tra loro ortogonali, è perciò sufficiente normalizzarli per ottenere una base ortonormale di $E(4)$:

$$\mathcal{B}(E(4)) = \left\{ (1, 0, 0), \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

Risolviamo ora il sistema omogeneo associato a $A - 6I$:

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \\ \\ III - II \end{matrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x = 0 \\ -y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -t \\ z = t \end{cases} \Rightarrow E(6) = \langle (0, -1, 1) \rangle$$

Una base ortonormale di $E(6)$ è: $\mathcal{B}(E(6)) = \left\{ \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$.

6) Sia

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}.$$

- a) Mostrare che $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.
 b) Determinare la matrice di transizione dalla base canonica alla base $\mathcal{B}$ e da $\mathcal{B}$ alla base canonica.

SOLUZIONE: La matrice con colonne i tre vettori

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ha determinante $\det(A) = -1$. Quindi A ha rango 3, i tre vettori sono linearmente indipendenti e $\mathcal{B}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

La matrice A è la matrice di transizione dalla base canonica $\mathcal{E}$ alla base $\mathcal{B}$. La matrice inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

è la matrice di transizione dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{E}$.